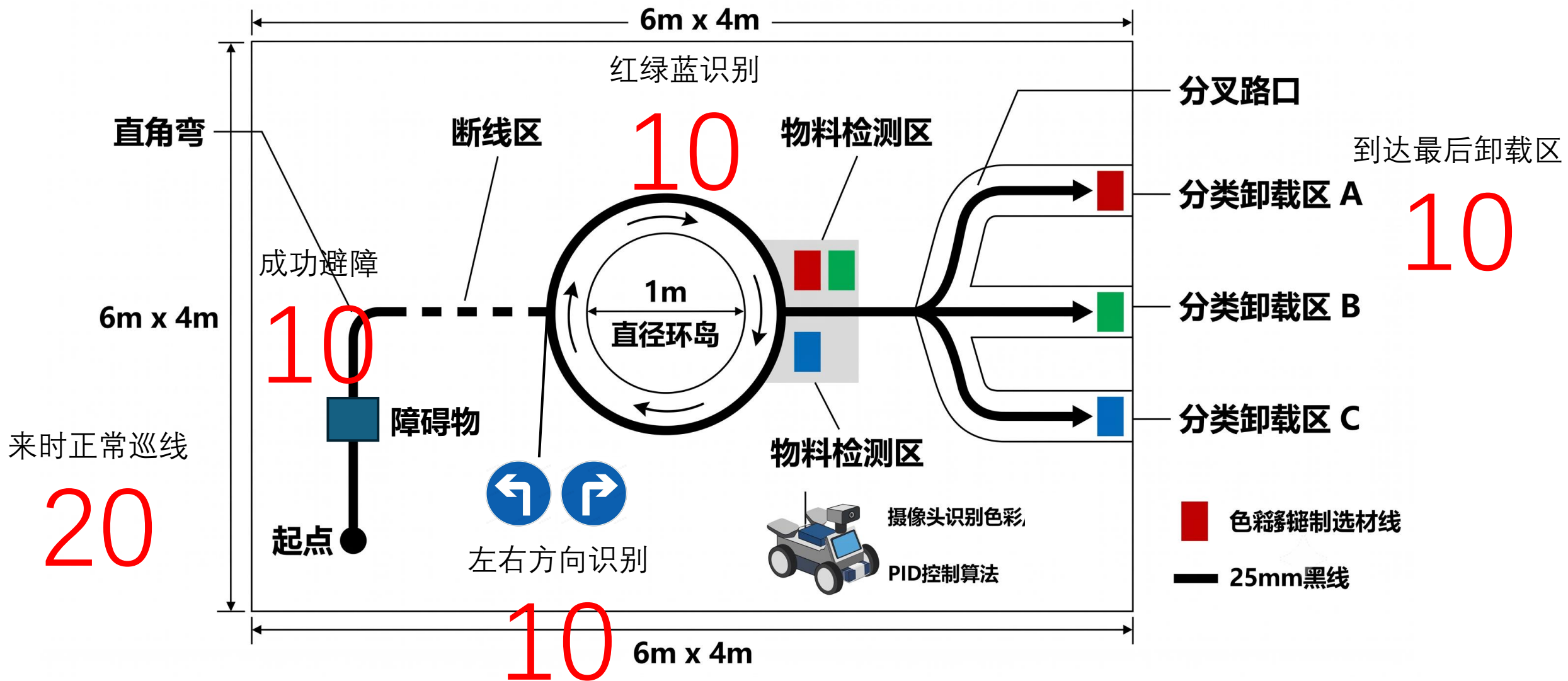


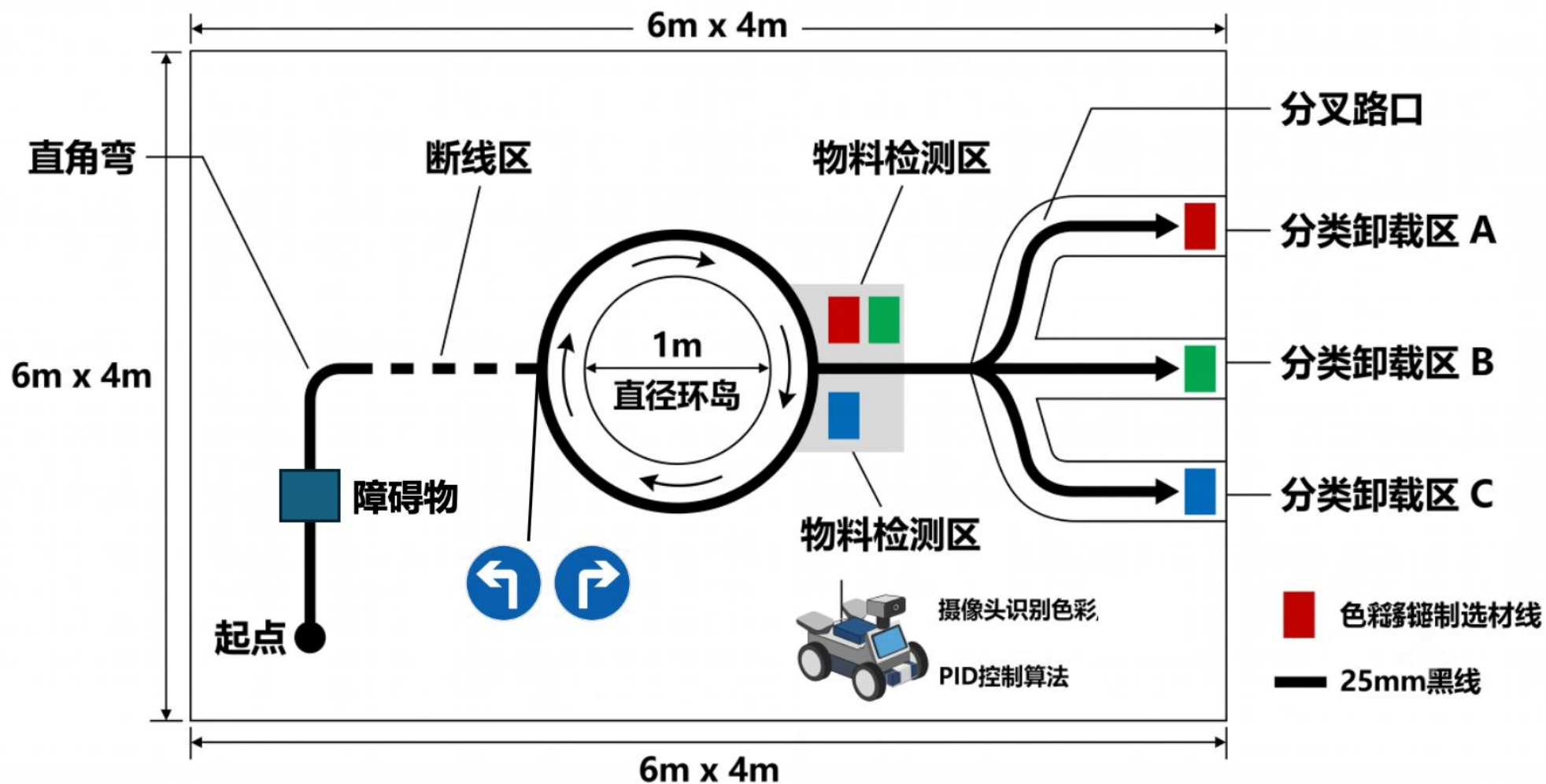
赛道一：视觉巡线与智能调度赛道 适用设备：4WD小车、树莓派AI视觉小车、坦克、transbot se



关卡 1：遇到障碍物停或避障

- 任务描述： 小车从起点启动后，需沿黑线平稳行驶，并顺利遇到障碍物停止或者避开。
- 技术难点： 小车因为电压不稳导致参数调整困难

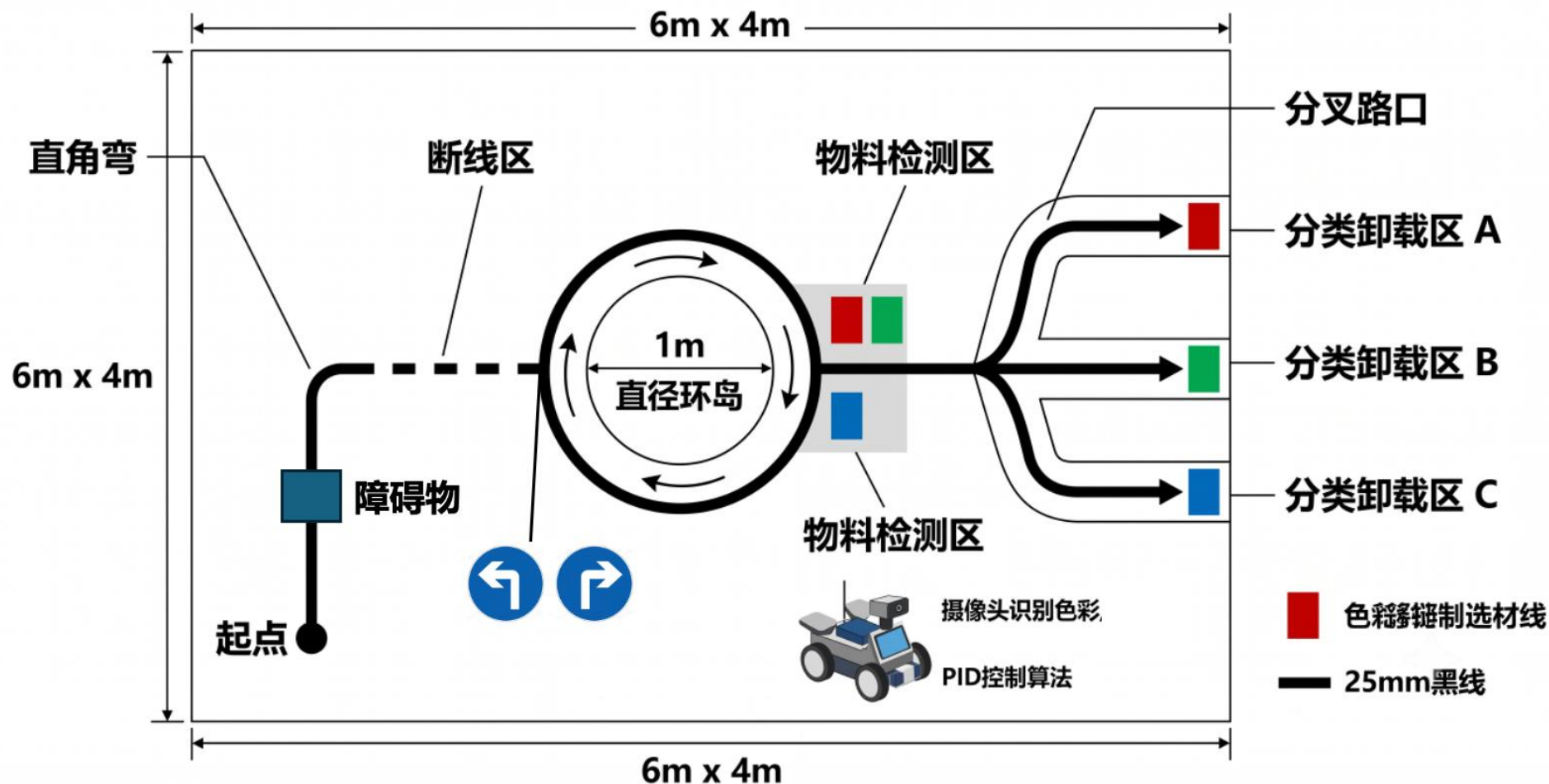
赛道一：视觉巡线与智能调度赛道 适用设备：4WD小车、树莓派AI视觉小车、坦克、transbot se



关卡 2：直角弯（基础控制能力）

- 任务描述：** 小车从起点启动后，需沿黑线平稳行驶，并顺利通过第一个90°的急转直角弯。
- 技术难点：** 单纯的线性 PID 控制在直角弯处容易由于惯性直接“冲出赛道”。学生需要设计直角转弯的特殊判别逻辑（如检测到横向黑线面积突变时改变控制策略）。

赛道一：视觉巡线与智能调度赛道 适用设备：4WD小车、树莓派AI视觉小车、坦克、[transbot se](#)

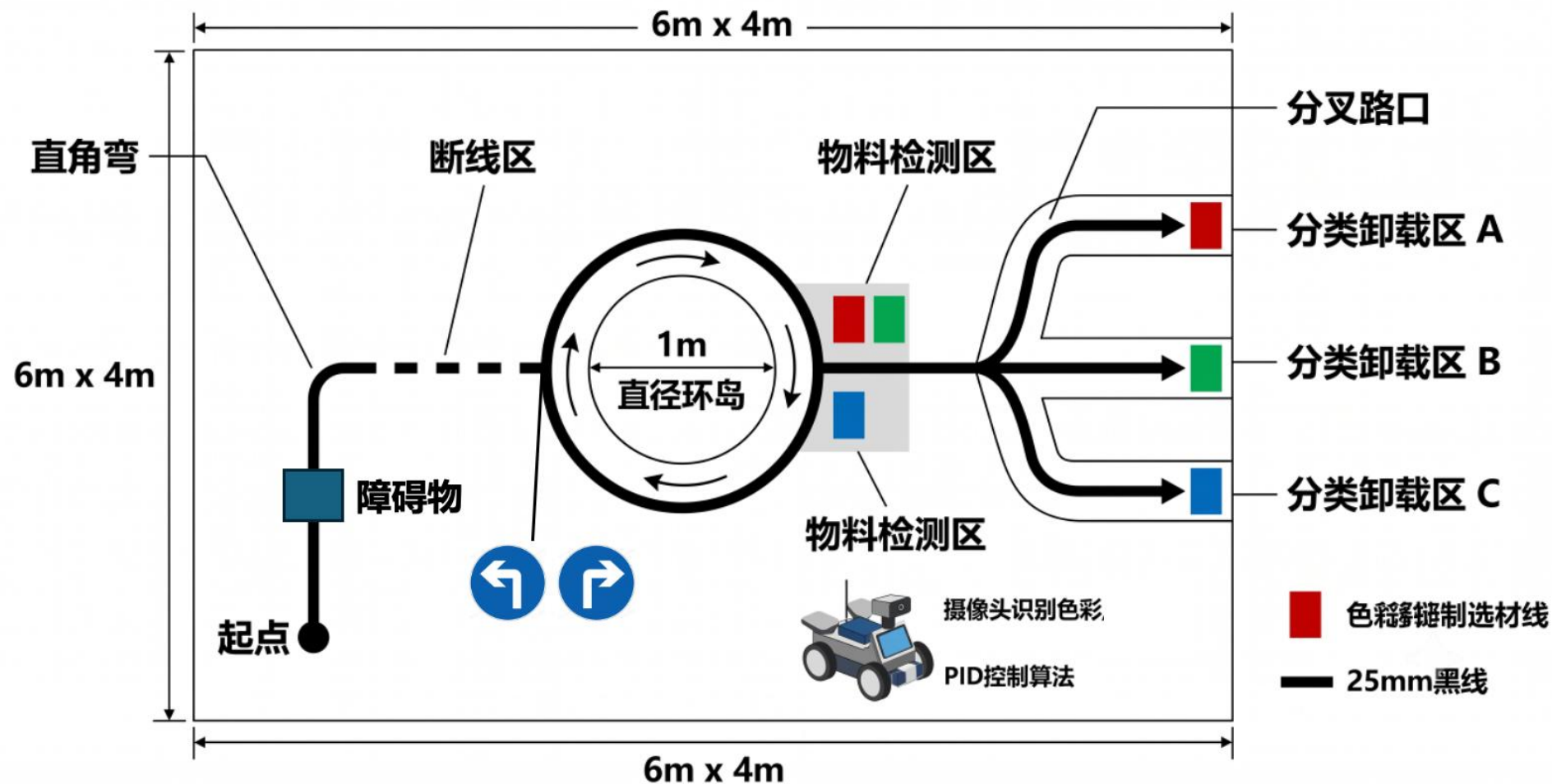


关卡 3：断线区（盲驶与路径恢复）

•**任务描述：** 赛道中途有一段黑线完全消失的虚线/断线区域。小车必须在失去导引线的情况下，保持原方向盲驶通过，并在重新看到黑线后自动恢复巡线。

•**技术难点：** 考查状态机的状态保持。学生需记录失去黑线前的最后一帧误差（*Error*），或使用定时/定距盲驶策略，严防小车在断线区原地转圈或大幅度偏航。

赛道一：视觉巡线与智能调度赛道 适用设备：4WD小车、树莓派AI视觉小车、坦克、transbot se

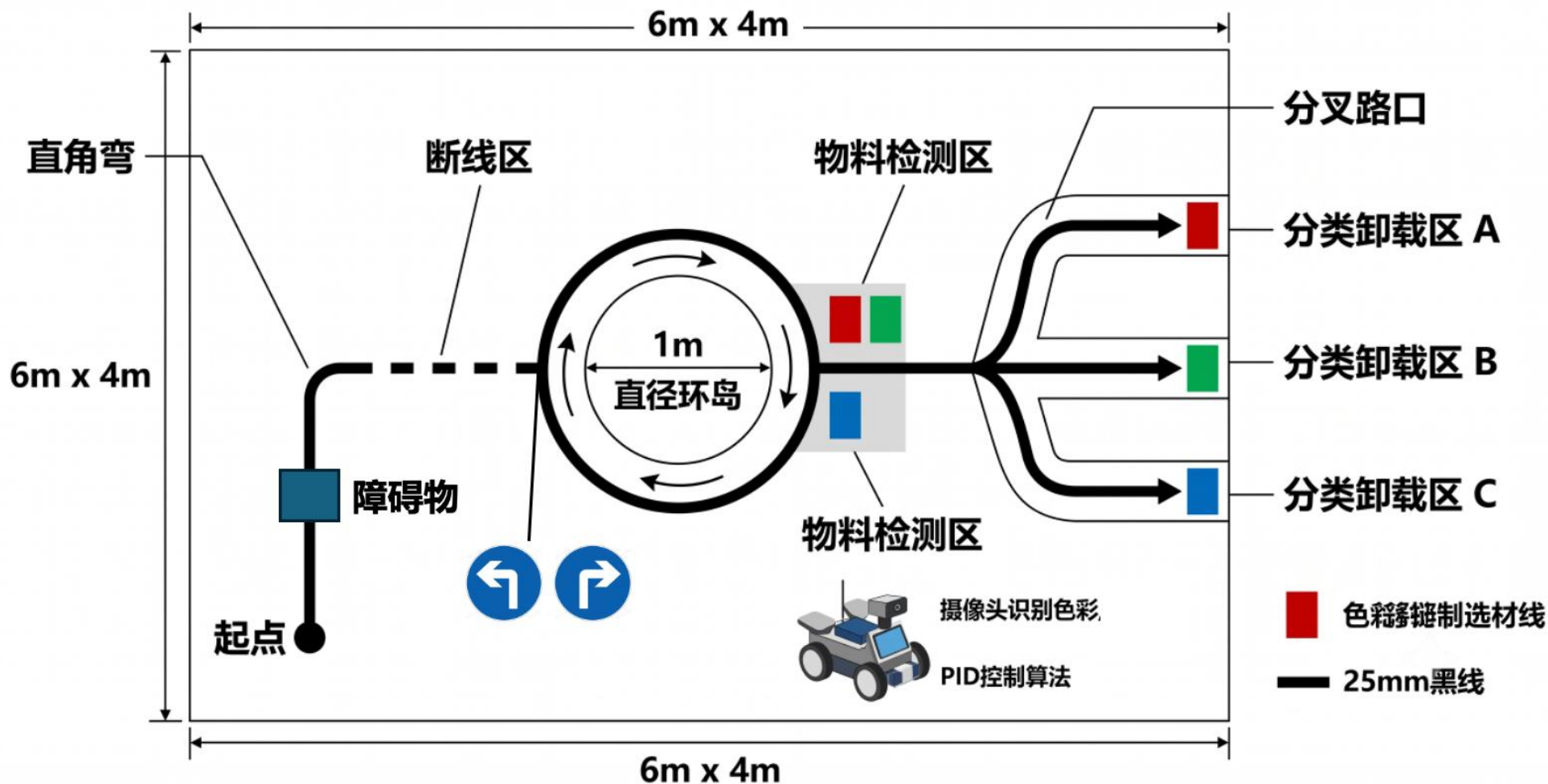


关卡 4：1m直径环岛（环形轨迹调度）

•**任务描述：** 小车驶入直径为 1m 的环岛入口。小车需识别环岛丁字路口，识别左右转弯图片后按照方向驶入环岛，绕行半周后，从指定的出口驶出，重新回到主干道。

•**技术难点：** 环岛入口处的“交叉盲区”识别。小车视觉会同时看到直行线和环岛弧线，必须通过计数器或特殊角度判别（入环标志位）来防止小车提前错误驶出或无限死循环绕圈。

赛道一：视觉巡线与智能调度赛道 适用设备：4WD小车、树莓派AI视觉小车、坦克、[transbot se](#)

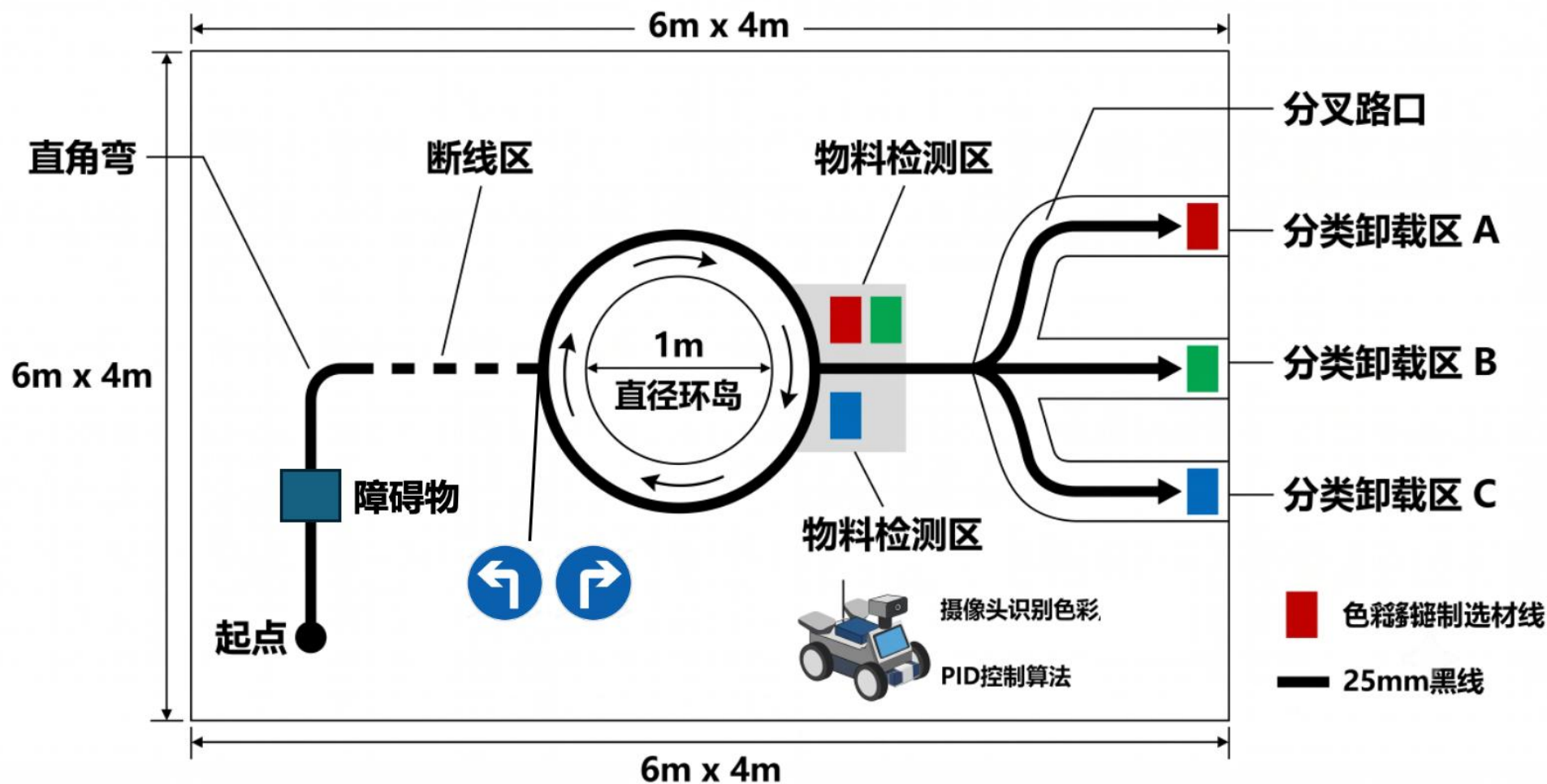


关卡 5：物料检测区（多模态视觉识别）

•任务描述： 环岛驶出后进入灰色物料检测区。小车需在此处停下（或减速），利用摄像头识别前方放置的色块（红/绿/蓝）或二维码/条形码。

•技术难点： 1. 色彩识别的鲁棒性： 需将 *RGB* 转换至 *HSV* 空间进行色域分割，避免实验现场环境光线变化导致误判。

赛道一：视觉巡线与智能调度赛道 适用设备：4WD小车、树莓派AI视觉小车、坦克、[transbot se](#)

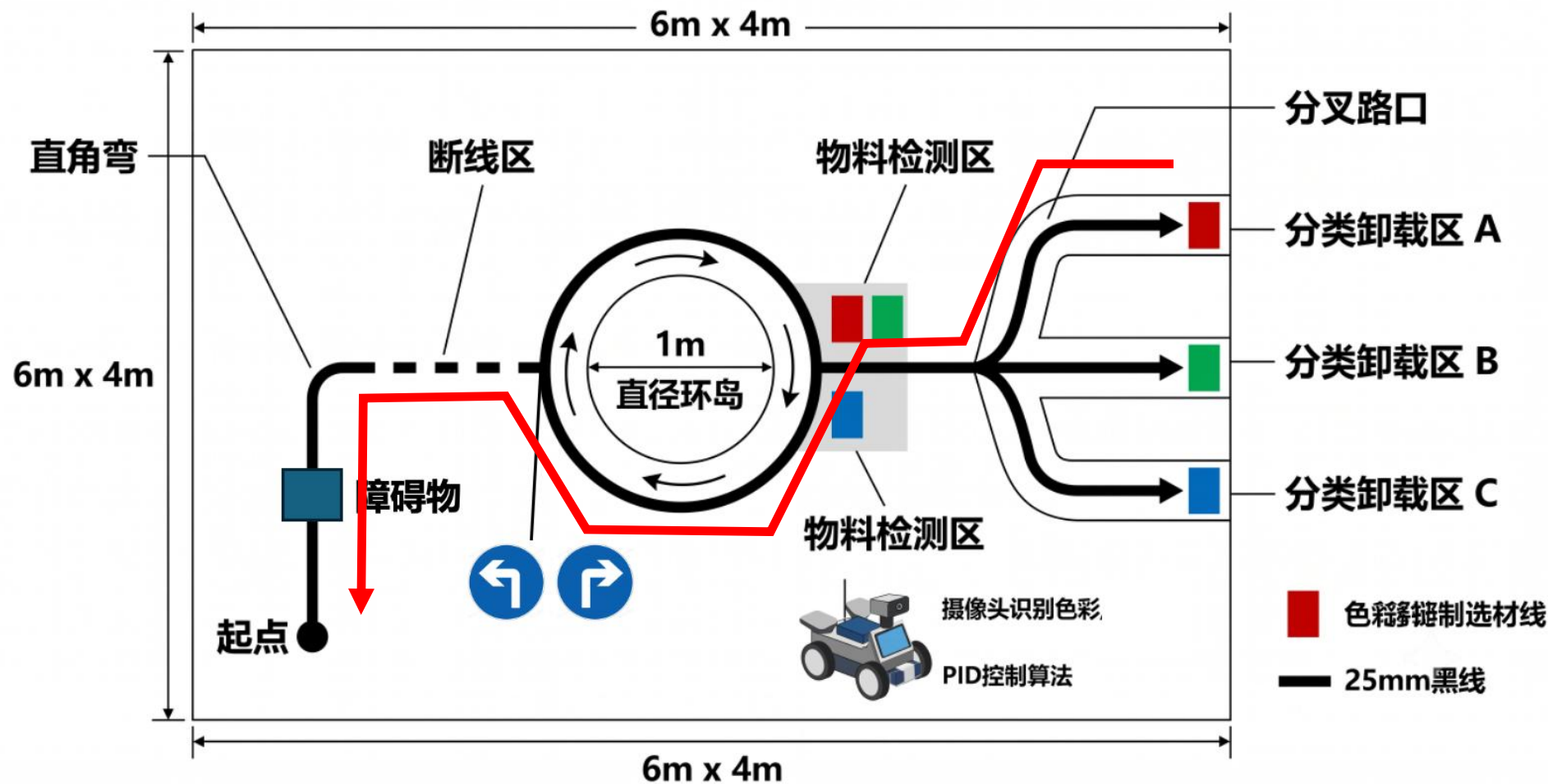


关卡 6：分叉路口与分类卸载区（智能路径调度）

•**任务描述：** 小车根据在关卡4中识别到的视觉结果，在分叉路口做出自主决策：若识别为红色行驶至分类卸载区 A 停靠。若识别为绿色行驶至分类卸载区 B 停靠。若识别为蓝色行驶至分类卸载区 C 停靠。

•**技术难点：** 多分支多段 PID 路径选择。分叉路口的弧度不同，小车需根据全局变量（目标卸载区）在路口强制给不同的转向偏置，直到捕捉到对应的目标支路黑线。

赛道一：视觉巡线与智能调度赛道 适用设备：4WD小车、树莓派AI视觉小车、坦克、transbot se



关卡 6：原路返回

•**任务描述：** 需要按照原路返回，然后不需要再做视觉任务（红绿蓝识别和方向识别），环岛方向需要和来时路相同，比如说一开始是左转，之后在环岛返回时仍然需要左转；最后返回依旧需要避障。

•**技术难点：** 整个调试过程需要保持稳定，原路返回需要一定的技巧

赛道二：机械臂动态移动博弈竞赛

适用设备：DofBot机械臂、DOFBOT SE

每支队伍手里有且仅有 3个物理棋子。

•**阶段一（落子期）**：比赛开始，双方轮流从备料区抓取棋子放入棋盘空位，直到双方各自在场地上放满 3 个棋子。如果期间有人达成三连线，则直接获胜。

•**阶段二（移动期）**：若 6 个棋子全部落完仍未分出胜负，比赛进入高潮。接下来的回合中，机械臂不能再拿新棋子。双方进入新博弈阶段，轮流移动棋盘上的每个棋子，然后再次进行比试（前先手变后手）。交替进行，直至决出胜负。

•**注意**：一共2轮。如果2轮各方均未出现失误。如果打平，根据表现，获得良好或中等成绩；如果决出胜负，根据表现，则胜利方为优秀或良好，失败方为中等或及格。

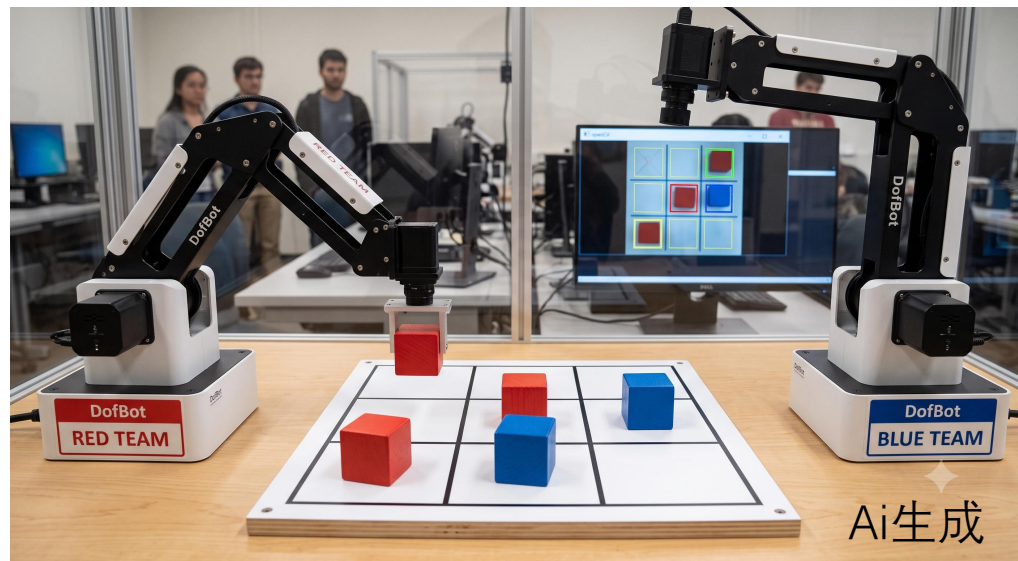
由于机械臂需要“在棋盘内部进行二次抓取”，物理碰撞风险增高，制定硬性规则：

•**触碰他方棋子**：机械臂在抓取或放下己方棋子时，若机械爪、关节或棋子晃动碰到了其他棋子并造成物理位移，视为违规，当场判负。

•**无效回合与原地踏步**：算法不能选择“把格子 1 的棋子抓起来，又放回格子 1”。每次移动必须改变棋盘的实际状态，否则直接判负。

•**抓取掉落**：如果在抓取过程中，棋子掉落，允许将棋子放回，重新抓取。**放置越界**：如果棋子放置时有压线情况，允许将棋子放回，重新抓取。

•每场比赛总计允许3次重新抓取放回，超过3次，直接判负。



赛道三：ROS自主导航与避障赛道 适用设备：Transbot ROS履带车 、ROSMaster R2阿克曼/X1四驱车

阶段一：未知环境建图

- 1.学生将小车放置在起点，启动底盘驱动节点、激光雷达节点以及 *SLAM* 构建节点。
- 2.学生通过键盘或游戏手柄遥控小车，遍历整条的迷宫赛道。
- 3.通过控制台观察建图效果。确认迷宫边界闭合、无明显重影或地图散焦后，在终端调用 *map_server* 节点将生成的 2D 栅格地图保存至本地。

阶段二：多点自主导航与突发避障

- 1.裁判在赛道内布置好静态路障。学生关闭遥控节点，加载已保存的本地地图，启动自主导航总控节点。
- 2.裁判现场抽取打卡顺序（例如：Start -> Target B -> Target A -> Target C -> Start）。
- 3.学生不得再进行任何人工介入，通过 ROS 的 *actionlib* 客户端依次向小车发送目标点坐标 (x, y, z, w) 。
- 4.小车需自主规划路径，绕过静态纸箱。

